

Objectifs :

- 1) Sécuriser les accès Internet
- 2) Fiabiliser les horloges sur un réseau
- 3) Installer un service de gestion des incidents
- 4) Configurer un accès wifi
- 5) Configurer et gérer des VLAN via un commutateur

Contexte :

Le réseau local répond aux principaux besoins des utilisateurs et satisfait globalement le président de l'association.

Quelques dysfonctionnements apparaissent néanmoins, principalement :

- Certains utilisateurs naviguent sur des sites Internet potentiellement dangereux et sans lien direct avec les tâches qui leur sont confiées;
- Sans raison apparente, les ordinateurs ne sont pas toujours à la bonne heure, notamment en raison du passage à l'heure d'été;
- Lorsque les utilisateurs rencontrent un problème ou ont un besoin spécifique, aucune procédure n'existe et le bénévole administrateur réseau n'est pas toujours disponible. Une procédure informelle a été mise en place et consiste à déposer des demandes papier dans un casier à destination du responsable informatique;
- Les intervenants extérieurs ne disposent pas toujours de ports ethernet sur leurs terminaux.

Annexe 1 : Extrait de l'entretien avec l'administrateur réseau

Le président de l'association : "Je m'interroge sur le contrôle de l'accès Internet, comment empêcher l'accès à certains sites ?"

L'administrateur réseau : "Une solution par l'installation d'un serveur proxy serait idéale, peut être avec la solution Pfsense mais je ne sais pas comment cela fonctionne"

Président : "Les messages laissés par les utilisateurs pour des demandes informatiques et des pannes sont souvent perdus, parfois illisibles... Connaissez-vous une solution numérique pour arranger cela ?"

Admin : "il existe des solutions numériques comme GLPI qui permettent un suivi efficace et complet des incidents."

Président : "Depuis le changement d'heure, certains postes ne sont plus à l'heure, c'est gênant pour l'envoi de mail, également pour connaître les logs sur le switch, comment s'assurer que tous les équipements sont à la même heure, et à la bonne heure ?"

Admin : "Dans un réseau, il est possible d'installer un serveur de temps qui utilise le protocole ntp". Cela peut être mis en place avec une solution Windows mais la solution Linux est plus légère et plus fiable."

Président: "J'ai acheté une borne wifi, mais du coup je ne voudrais pas qu'il y ait des failles de sécurité supplémentaires. L'accès au réseau local doit être cloisonné. Que préconisez-vous ?"

Admin : "Il faut configurer des VLAN, un pour le réseau local filaire et un différent pour le réseau wifi. Attention il faudra revoir le routage sur le pfsense pour que chacun ait un accès à Internet."

Annexe 2 : Les besoins en VLAN et routage

Afin de cloisonner les réseaux, il est recommandé de mettre en place des VLAN, à configurer sur le switch. On instaurera une règle précise:

- ➔ VLAN 10 filaire : destiné au réseau filaire local (en 192.168.10.0 /24)
- ➔ VLAN 20 wireless : destiné au réseau wifi (en 172.20.1.0 /24)

Les deux réseaux doivent avoir accès à Internet, ce qui est configurable sur Pfsense.

Tâches à exécuter :

- 1) Faire une liste des tâches précise et un tableau de répartition de ces tâches par membre du groupe prenant en compte la durée de réalisation.
- 2) Installer le serveur proxy, le configurer avec une liste noire et configurer les postes clients pour qu'ils aient accès à Internet via le proxy.
- 3) Installer et configurer GLPI avec différents utilisateurs et différents accès en fonction du niveau des utilisateurs (technicien, utilisateur simple, administrateur).
- 4) Installer le serveur de temps et configurer les clients (y compris le switch) pour qu'ils obtiennent automatiquement l'heure.
- 5) Configurer la borne wifi (au départ sans VLAN) pour qu'un utilisateur puisse accéder au réseau local sans fil.
- 6) Configurer les VLAN sur le switch et paramétrer le routeur pour l'accès internet.

Documents à rendre :

- 1) Le Tableau de répartition des tâches
- 2) Un schéma du réseau comprenant l'adressage actualisé
- 3) Des comptes rendus précis pour chaque opération réalisée.